

## 第6课时 两条直线的位置关系

### 基础巩固

1. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]  
直线  $l_1: 2ax + y - 2 = 0$  与直线  $l_2: x - (a+1)y + 2 = 0$  互相垂直, 则这两条直线的交点坐标为( )  
A.  $(-2/5, -6/5)$       B.  $(2/5, 6/5)$   
C.  $(2/5, -6/5)$       D.  $(-2/5, 6/5)$
2. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]  
满足下列条件的直线  $l_1$  与  $l_2$ , 其中  $l_1 \parallel l_2$  的是( )  
①  $l_1$  的斜率为 2,  $l_2$  过点  $A(1, 2)$ 、 $B(4, 8)$ ; ②  $l_1$  经过点  $P(3, 3)$ 、 $Q(-5, 3)$ ,  $l_2$  平行于  $x$  轴, 但不经过  $P$  点; ③  $l_1$  经过点  $M(-1, 0)$ 、 $N(-5, -2)$ ,  $l_2$  经过点  $R(-4, 3)$ 、 $S(0, 5)$ .  
A. ①②      B. ②③  
C. ①③      D. ①②③
3. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]  
已知直线  $l_1$  过  $(0, 0)$ 、 $(1, -3)$  两点, 直线  $l_2$  的方程为  $ax + y - 2 = 0$ , 如果  $l_1 \parallel l_2$ , 则  $a$  值为( )  
A.  $-3$       B.  $1/3$       C.  $-1/3$       D.  $3$
4. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]  
已知直线  $l_1$  的倾斜角为  $60^\circ$ , 直线  $l_2$  经过点  $A(1, \sqrt{3})$ 、 $B(-2, 2\sqrt{3})$ , 则直线  $l_1$  与  $l_2$  的位置关系是( )  
A. 平行或重合      B. 平行  
C. 垂直      D. 重合
5. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]  
已知  $\triangle ABC$  的顶点  $B(2, 1)$ ,  $C(-6, 3)$ , 其垂心为  $H(-3, 2)$ , 则其顶点  $A$  的坐标为( )  
A.  $(-19, -62)$       B.  $(19, -62)$   
C.  $(-19, 62)$       D.  $(19, 62)$
6. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]  
若直线  $kx + (1-k)y - 3 = 0$  和直线  $(k-1)x + (2k+3)y - 2 = 0$  互相垂直, 则  $k =$ ( )  
A.  $-3$  或  $-1$       B.  $3$  或  $1$   
C.  $-3$  或  $1$       D.  $-1$  或  $3$
7. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]  
已知  $a \neq 0$ , 直线  $ax + (b+2)y + 4 = 0$  与直线  $ax +$

$(b-2)y - 3 = 0$  互相垂直, 则  $ab$  的最大值为( )

- A. 0      B. 2      C. 4      D.  $\sqrt{2}$

### 综合提升

8. (多选题) 两直线位置关系的判定 × 多选 [中档 (知识点三)]  
已知直线  $l_1: x + ay - a = 0$  和直线  $l_2: ax - (2a-3)y - 1 = 0$ , 下列说法正确的是( )  
A.  $l_2$  始终过定点  $(2/3, 1/3)$   
B. 若  $l_1 \parallel l_2$ , 则  $a = 1$  或  $-3$   
C. 若  $l_1 \perp l_2$ , 则  $a = 0$  或  $2$   
D. 当  $a > 0$  时,  $l_1$  始终不过第三象限
9. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]  
过直线  $l_1: 2x + y - 3 = 0$  与  $l_2: x - 3y + 2 = 0$  的交点, 并与  $l_1$  垂直的直线的方程为( )  
A.  $x - 2y - 1 = 0$       B.  $x - 2y + 1 = 0$   
C.  $x + 2y - 1 = 0$       D.  $x + 2y + 1 = 0$
10. (多选题) 两直线位置关系的判定 × 多选 [中档 (知识点三)]  
瑞士数学家欧拉 1765 年提出: 任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上, 后人称这条直线为欧拉线. 若已知  $\triangle ABC$  的顶点  $A(-4, 0)$ ,  $B(0, 4)$ , 其欧拉线方程为  $x - y + 2 = 0$ , 则下列正确的是( )  
A.  $\triangle ABC$  重心的坐标为  $(-1/3, 2/3)$  或  $(-2/3, 1/3)$   
B.  $\triangle ABC$  垂心的坐标为  $(0, 2)$  或  $(-2, 0)$   
C.  $\triangle ABC$  顶点  $C$  的坐标为  $(2, 0)$  或  $(0, -2)$   
D. 欧拉线将  $\triangle ABC$  分成的两部分的面积之比为  $4/5$
11. 两直线位置关系的判定 × 填空 [简单 (知识点一)]  
已知三条直线  $l_1: 2x + my + 2 = 0 (m \in \mathbb{R})$ ,  $l_2: 2x + y - 1 = 0$ ,  $l_3: x + ny + 1 = 0 (n \in \mathbb{R})$ , 若  $l_1 \parallel l_2$ ,  $l_1 \perp l_3$ , 则  $m+n$  的值为\_\_\_\_\_.
12. 两直线位置关系的判定 × 填空 [中档 (知识点二)]  
已知直线  $l_1: x + 3y - 5 = 0$ ,  $l_2: 3kx - y + 1 = 0$ . 若  $l_1, l_2$  与两坐标轴围成的四边形有一个外接圆, 则  $k =$ \_\_\_\_\_.
13. 直线方程形式与互化 × 填空 [中档 (知识点三)]  
(提示: 本题第②空距离最大值用到 §2.2.4 点到直线的距离公式 (06B 课时内容, 位于本课时之

后),供已提前选学该内容的学生使用;未学时  
可先做第①空,第②空待学完 06B 后回做。)已  
知点  $P(-2,0)$  和直线  $l: (1+3\lambda)x + (1+2\lambda)y - (2+5\lambda) = 0 (\lambda \in R)$ , 该直线  $l$  过定点\_\_\_\_\_, 点  
 $P$  到直线  $l$  的距离  $d$  的最大值为\_\_\_\_\_.

14. 两直线位置关系的判定 × 填空 [中档 (知识点一)] 已知直线  $l_1$  经过点  $A(3,m), B(m-1,2)$ , 直线  $l_2$  经过点  $C(1,2), D(-2,m+2)$ . (1) 若  $l_1 \parallel l_2$ , 求实数  $m$  的值\_\_\_\_\_ ; (2) 若  $l_1 \perp l_2$ , 求实数  $m$  的值\_\_\_\_\_.

### 思维探索

15. 两直线位置关系的判定 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知在  $\square ABCD$  中,  $A(1,2), B(5,0), C(3,4)$ . (1) 求点  $D$  的坐标; (2) 试判定  $\square ABCD$  是否为菱形?

16. 直线方程形式与互化 + 距离应用 × 解答 [中档 (知识点三)] (提示: 本题第 (2) 问求高 (点到直线的距离) 用到 §2.2.4 点到直线的距离公式 (06B 课时内容, 位于本课时之后), 供已提前选学该内容的学生使用; 未学时可用「等积法」( $S = |BC| \cdot h / 2 = |x_B y_C - x_C y_B| / 2$  的向量/坐标展开) 求面积, 或待学完 06B 后回做。) 已知  $\triangle ABC$  的三个顶点的坐标是  $A(1,1), B(2,3), C(3,-2)$ . (1) 求  $BC$  边所在直线的方程; (2) 求  $\triangle ABC$  的面积.

### 笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记